

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E1

ย้อนเวลา ไปบิกแบง

กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

สัปดาห์ที่ 2 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

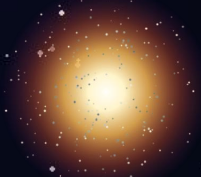
ยิ่งมองไกล ยิ่งเห็นอดีต แล้วถ้าย้อนไปสุดทาง ?



ดวงอาทิตย์
8 นาที



แอนดรอเมดา
2.5 ล้านปี



จุดเริ่มต้น
13,800 ล้านปี

แสงที่มาจากไกลที่สุด ออกเดินทางมาตั้งแต่เอกภพยัง
อายุน้อยมาก

โหวตก่อนออกเดินทาง



ตอนเริ่มต้น เอกภพร้อนกว่า หรือเย็นกว่า
ตอนนี้

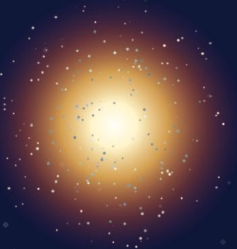


ตอนเริ่มต้น เอกภพใหญ่กว่า หรือเล็กกว่า
ตอนนี้



ตอนเริ่มต้น มีดาวฤกษ์และกาแล็กซีแล้ว
หรือยัง

briefภารกิจวันนี้



01

บิกแบงคืออะไร

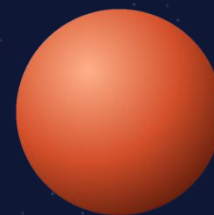
ฟังbrief 15 นาที
ก่อนออกเดินทาง



02

ภารกิจ A

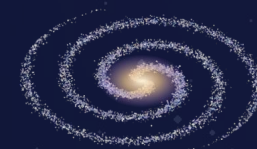
ไทม์แมชชีน
9 สถานีเวลา



03

ภารกิจ B

ห้องทดลอง
ขยายเอกภพ



04

ภารกิจ C

เรียงเหตุการณ์
วาดไดอารี่เอกภพ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E1 (4 คะแนน)** · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบ

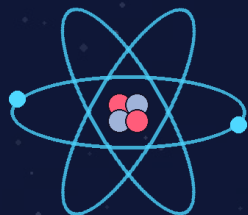
จบภารกิจนี้ นักบินจะเล่าได้ว่า...

หลังบิกแบง 4 สิ่งนี้ของเอกภพ เปลี่ยนไปอย่างไรตามเวลา



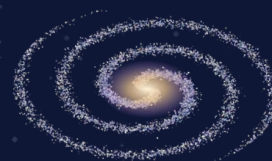
พลังงาน

กล่องสีทอง



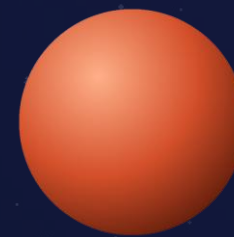
สสาร

กล่องสีม่วง



ขนาด

กล่องสีฟ้า



อุณหภูมิ

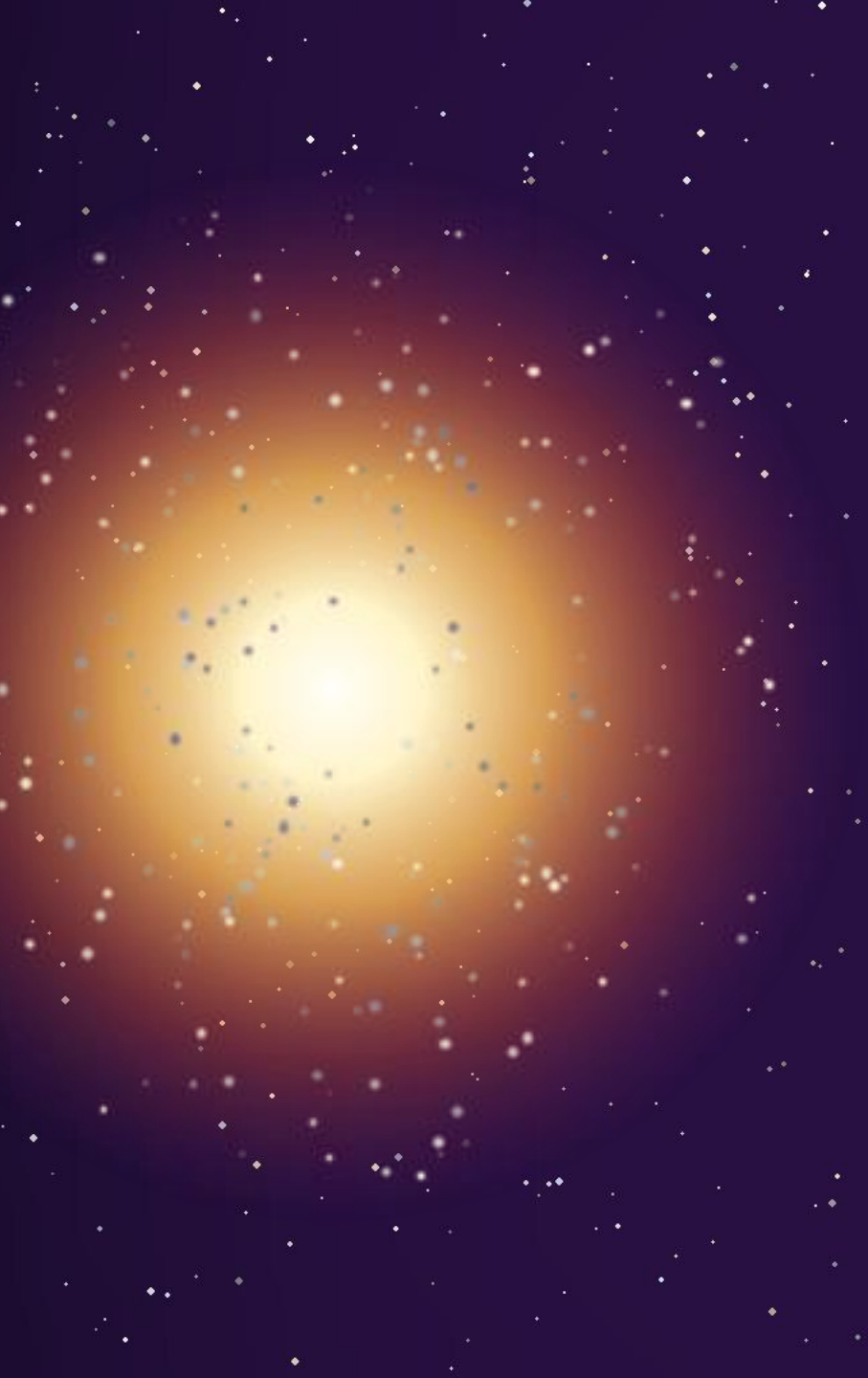
กล่องสีส้ม

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/1 · ตัวชี้วัดปลายทาง ออกข้อสอบปลายภาค

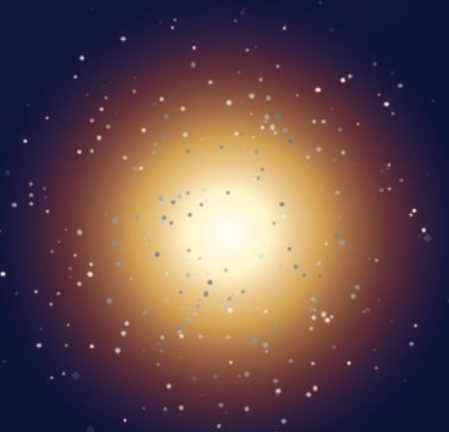
ขั้นที่ 01

บิกแบง คืออะไร

บรีฟก่อนออกเดินทาง 15 นาที



บิกแบง (Big Bang) คือ...



เกิดขึ้นเมื่อประมาณ

13,800

ล้านปีก่อน

จุดเริ่มต้นของเอกภพ

ทั้งอวกาศ เวลา พลังงาน และสสาร เริ่มจากจุดนี้

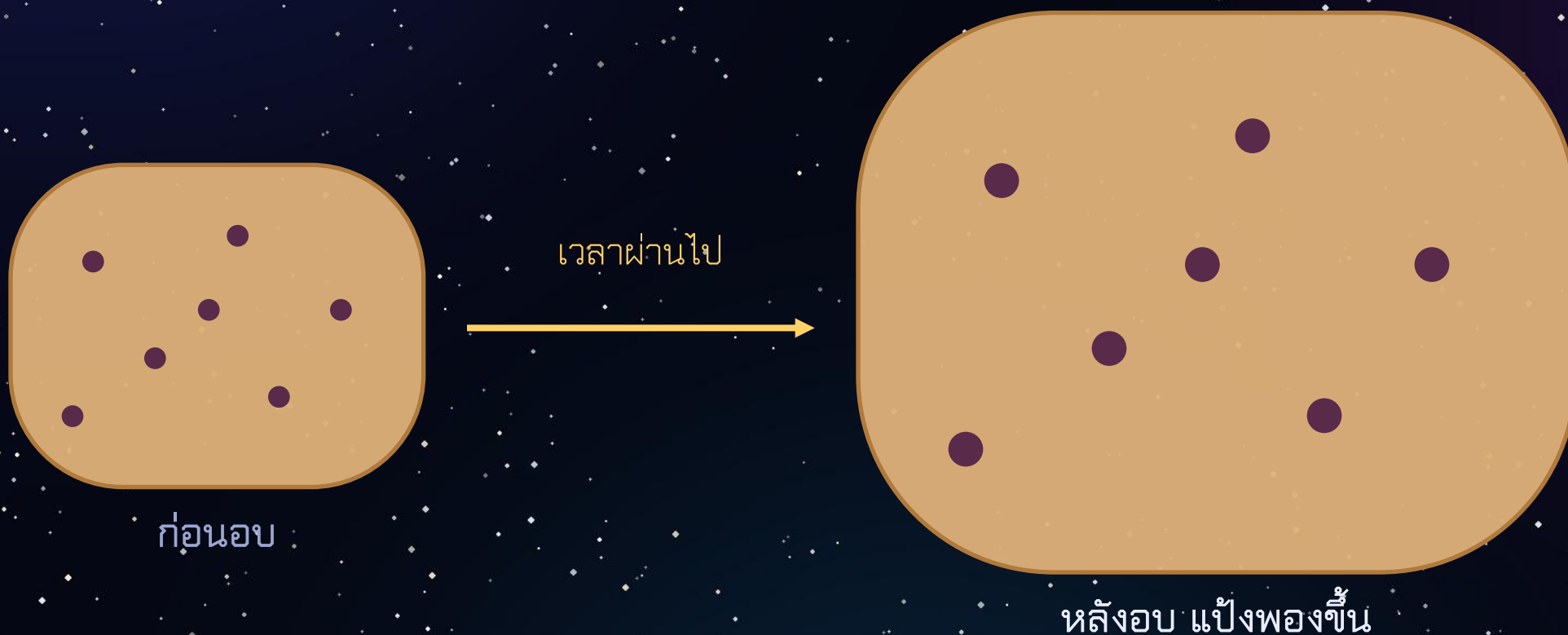
ไม่ใช่การระเบิดในอวกาศ

แต่เป็นการที่อวกาศเองขยายตัว พร้อมกันทุกที่

ร้อนและหนาแน่นมาก

จากนั้นค่อย ๆ ขยายตัวและเย็นลง จนถึงทุกวันนี้

เอกภพขยายตัว เหมือนขนมปังลูกเกดที่กำลังพอง



ลูกเกด = กาแล็กซี

เป้ง = อวกาศที่ขยายตัว

ลูกเกดไม่ได้วิ่งหนีกัน แต่เป้งที่อยู่ระหว่างลูกเกดพองขึ้น ทุกเม็ดจึงห่างกันมากขึ้น

ไทม์ไลน์ 13,800 ล้านปี (ฉบับย่อ)

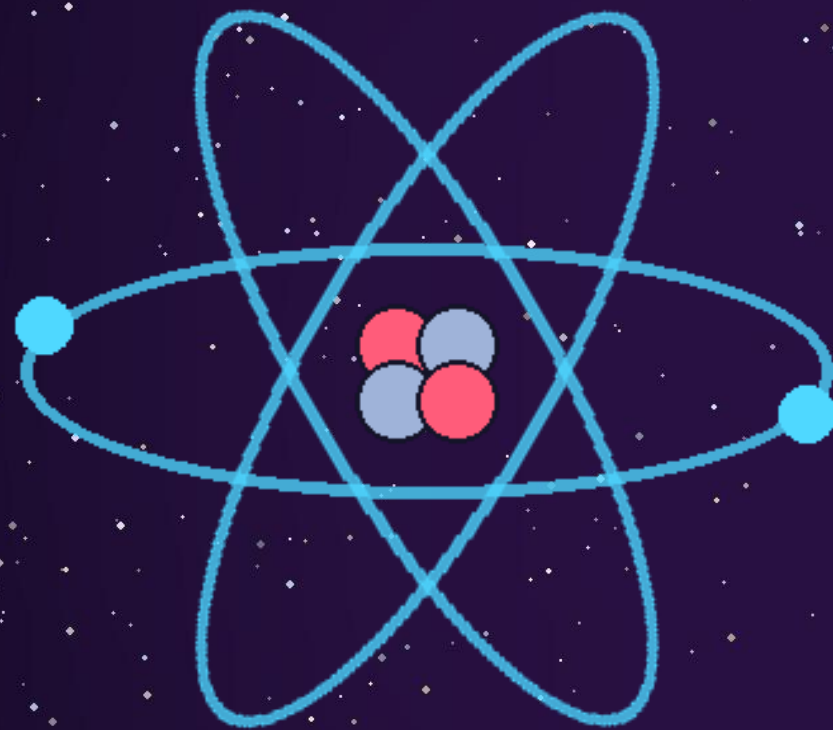


ช่วงแรกเกิดเร็วมาก ไม่ถึง 4 นาทีเกิดอนุภาคและนิวเคลียสครบ แต่กว่าจะเกิดอะตอมใช้เวลา 380,000 ปี และกว่าจะมีดาวฤกษ์ดวงแรกใช้เวลาราว 200 ล้านปี

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ ภารกิจ

ไทม์แมชชีนเอกภาพ 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน E1



เปิดใหม่แมชชีนเอกภาพ



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 2
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
จดผลลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ไทม์แมชชีน 9 สถานี

ภารกิจ A ไทม์แมชชีนเอกภพ

เลื่อนแถบเวลา หรือกด "สถานีถัดไป" ที่ละสถานี อ่านค่าในกล่อง 4 สี แล้วจดลงใบงาน ส่วนที่ 1



● แสง (พุ่งตรงได้แล้ว) ● อะตอม (นิวเคลียส + อิเล็กตรอน)

10⁻⁴³ s 10⁻³⁵ s 10⁻⁶ s 3 นาที 3.8 แสนปี 200 ล้านปี 1,000 ล้านปี 9,200 ล้านปี 13,800 ล้านปี

สถานีก่อนหน้านี้

สถานีถัดไป

เล่นอัตโนมัติ

สถานี 5/9 380,000 ปี กัมมันตภาพรังสี

พลังงาน
แสงเดินทางได้ครั้งแรก

สสาร
อิเล็กตรอนรวมกับนิวเคลียส เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม

ขนาดเอกภพ
1/1,100
ของขนาดปัจจุบัน

อุณหภูมิ
3,000 K
ประมาณ 2,700 องศาเซลเซียส

ก่อนหน้านี้แสงชนอิเล็กตรอนตลอดเวลา เอกภพจึงขุ่นเหมือนหมอก พอเกิดอะตอม แสงจึงพุ่งตรงได้ แสงชุดนี้ยังเหลือมาถึงวันนี้ เรียกว่า ไมโครเวฟพื้นหลัง (เรียนต่อใน E2)

ใบงาน E1 ส่วนที่ 1 ใช้สถานี 2, 3, 4, 5, 6 และ 9

1

เลื่อนแถบเวลา หรือกด "สถานีถัดไป"

2

อ่านกล่อง 4 สี : พลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิ

3

จดอุณหภูมิและสิ่งที่เกิดขึ้น ลงใบงานส่วนที่ 1 (สถานี 2 3 4 5 6 9)

4

สังเกตเส้นคลื่นแสงในสถานี 4 กับสถานี 5 ต่างกันอย่างไร

25 นาที

ใบงานส่วนที่ 1 ข้อ 1-2

ภารกิจ B : ห้องทดลองขยายเอกภพ

ภารกิจ B ห้องทดลองขยายเอกภพ

เริ่มจากเอกภพจำลองที่อุณหภูมิ 3,000 K (ตอนอายุประมาณ 380,000 ปี) เลื่อนแถบ "ขนาดเอกภพ" แล้วสังเกตระยะห่างของอะตอม ความยาวคลื่นแสง และอุณหภูมิ กด "บันทึกค่า" ทุกขนาดที่ใบงานส่วนที่ 2 ตาม



คำถามของการทดลอง

ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น จริงไหม

1

แต่ละปุ่มขนาด 0.5 1 2 4 5 10 แล้วกด "บันทึกค่า" ทุกครั้ง

2

สังเกตระยะห่างอะตอม คลื่นแสง และสีของแสง

3

จดอุณหภูมิลงตาราง แล้วตอบข้อ 3-6

20 นาที · ใบงานส่วนที่ 2

ภารกิจ C : เรียงเหตุการณ์ แล้วเล่าเป็นการ์ตูน

ภารกิจ C เรียงเหตุการณ์ของเอกภพ

แต่การเรียงลำดับเหตุการณ์ จากเกิดก่อนไปเกิดทีหลัง ถ้าแตะถูก การจะขึ้นเลขลำดับ ถ้าผิดลองกลับไปดูภารกิจ A ได้ เรียงครบ 7 ใบ จะได้รหัสผ่านภารกิจ เขียนลงใบงานส่วนที่ 3

ลำดับ ง ข จ

ก เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม เอกภพโปร่งแสง	ข ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน 2
ค ดาวฤกษ์รุ่นแรกส่องสว่าง	ง เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค 1
จ เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม 3	ฉ ระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้น
ช ดาวฤกษ์และแก๊สรวมกันเป็นกาแล็กซี	

ถูกต้อง เหตุการณ์ถัดไปคืออะไร

เรียงครบ 7 ใบ จะได้รหัสผ่านภารกิจ เขียนลงใบงานส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3

เรียงเหตุการณ์ + รหัสผ่าน

ส่วนที่ 4

จากพลังงานกลายเป็นสสาร

ส่วนที่ 5

ไดอารี่ของเอกภพ
การ์ตูน 3 ช่อง

30 นาที

ใบงานหน้า 2

ใบงาน E1 : ย้อนเวลาไปบิกแบง

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่.ฝนเลข

1.ภารกิจ A : ตาราง 6 สถานี + 2 ข้อ

2.ภารกิจ B : ตารางผลการทดลอง + 4 ข้อ

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

3.ภารกิจ C : เรียงเหตุการณ์ + รหัสผ่าน

4 จากพลังงานกลายเป็นสสาร

5. ไดอารี่ของเอกภพ : การ์ตูน 3 ช่อง

[illegible]

หน้า 1

[illegible]

หน้า 2

4 คะแนน · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบคู่ · ไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้

ขั้นที่ 03

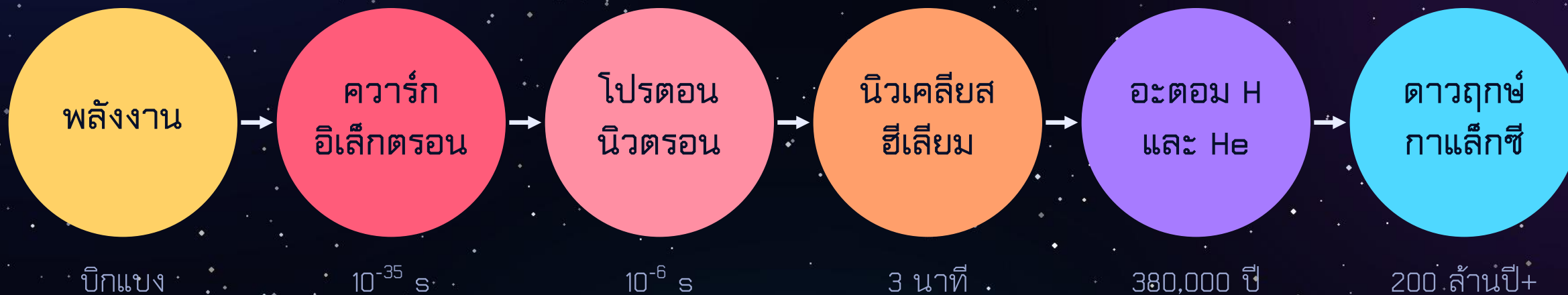
สรุป

ภารกิจ

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 10 นาที



จากพลังงาน กลายเป็นสสาร



ทำไมจึงรวมกันได้ทีละขั้น

เพราะเอกภพขยายตัวและเย็นลงเรื่อย ๆ อนุภาคจึงเคลื่อนที่ช้าลง จนจับกันเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นได้ทีละขั้น

หลังบิกแบง 4 สิ่งนี้เปลี่ยนไปอย่างไร

พลังงาน

เบาบางลง กระจายไปในอวกาศที่กว้างขึ้น และ
บางส่วนกลายเป็นสสาร

สสาร

จากอนุภาคเล็ก ๆ รวมเป็นนิวเคลียส อะตอม ดาว
ฤกษ์ และกาแล็กซี

ขนาด

ใหญ่ขึ้นตลอดเวลา และวันนี้ก็ยังขยายตัวอยู่

อุณหภูมิ

10^{32} K ลดลงเหลือ **2.7 K**

ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น (ขนาด 2 เท่า อุณหภูมิเหลือครึ่งหนึ่ง)

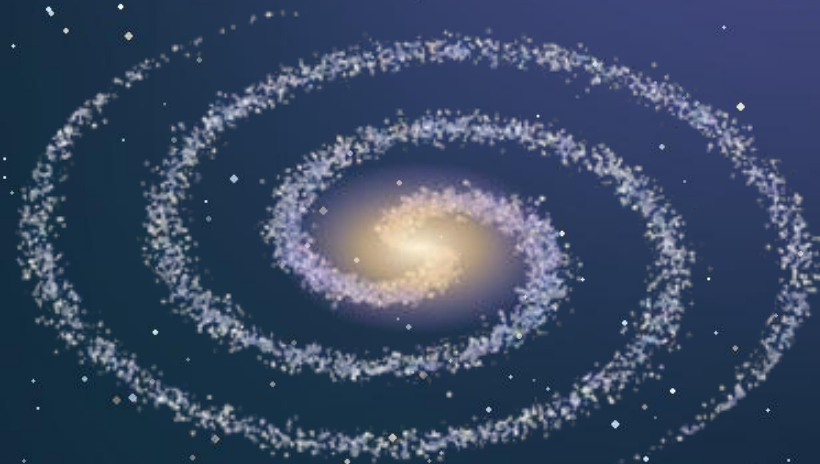
ภารกิจ E1 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E2

หลักฐานของบิกแบง

- 1 ส่งใบงาน E1 ครบ 2 หน้า ก่อนออกจากห้อง
- 2 สมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต
- 3 ทำไม่เสร็จ ทำต่อคาบเดียว หรือส่งย้อนหลังได้

ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น · ทุกอะตอมในตัวเรามีที่มาจากบิกแบง



คาบเดี่ยว

ปฏิทิน

เอกภาพ

ถ้าย่อ 13,800 ล้านปี ให้เหลือ 1 ปี

มนุษย์เกิดขึ้นวันไหน



ปฏิทินเอกภพ : 13,800 ล้านปี ย่อเหลือ 1 ปี

ดาวฤกษ์รุ่นแรก 6 ม.ค.

สิ่งมีชีวิตแรก 22 ก.ย.



Zoom เข้าไปในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม

25 ธ.ค.

ไดโนเสาร์ปรากฏ

30 ธ.ค.

ไดโนเสาร์สูญพันธุ์

31 ธ.ค. 23:48

มนุษย์ยุคปัจจุบัน

11 วินาทีสุดท้าย

ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึก

1 วันในปฏิทิน ≈ 37.8 ล้านปีจริง

ชมวีดิทัศน์ : เอกภพเริ่มต้นอย่างไร

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 เอกภพตอนเริ่มต้นร้อนหรือเย็น
- 2 สิ่งแรก ๆ ที่เกิดขึ้นคืออะไร
- 3 มีอะไรที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจ

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

บิกแบงคือการระเบิดของดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งในอวกาศ

ถูก / ผิด

2

เอกภพมีจุดศูนย์กลาง คือจุดที่บิกแบงเกิดขึ้น

ถูก / ผิด

3

อะตอมชนิดแรก ๆ ในเอกภพคือไฮโดรเจนและฮีเลียม

ถูก / ผิด

4

ธาตุบางชนิดในร่างกายเรา เคยอยู่ในดาวฤกษ์มาก่อน

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่งใบงาน E1 ครบ 2 หน้าแล้วหรือยัง
หวักระดาชครบ ฝนเลขหน้า 1 เขียนเลขซ้ำหน้า 2



ส่งใบงาน 00 แล้วหรือยัง
ใบงานฝึกหวักระดาชจากสัปดาห์ที่ 1



ดูสถานะงานบนเว็บ ES Journey
ใครค้างอะไร ดูได้ที่หน้าห้องของตัวเอง



QR โทรม์แมชชีนเอกภาพ
(สถานการณ์จำลอง E1)

ES JOURNEY

เราทุกคนมาจากดวงดาว

พบกันที่ภารกิจ E2.: หลักฐานของบิกแบง



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต